

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Análisis complejo

Holomorfía, integrales de contorno, residuos y transformadas.

Análisis

Univ 3-4

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Análisis complejo

El análisis complejo estudia funciones definidas sobre $\mathbb{C}$, donde la derivación se vuelve mucho más restrictiva que en $\mathbb{R}$ y, en cambio, extraordinariamente poderosa. La holomorfía, las integrales de contorno y el cálculo de residuos permiten resolver integrales reales difíciles y describir el comportamiento global de una función a partir de su frontera.

Funciones de variable compleja

Una función compleja $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ asigna a cada $z = x + iy$ un valor $f(z)$. Separando parte real e imaginaria:

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

donde u y v son funciones reales de dos variables. La distancia entre puntos es $|z - w|$, con $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

El límite y la continuidad se definen igual que en $\mathbb{R}$, pero al derivar hay **infinitas direcciones** de aproximación en el plano complejo. Esa exigencia adicional es lo que hace tan especiales a las funciones holomorfas.

Ejemplo. Para $f(z) = z^2 = (x^2 - y^2) + i(2xy)$ se tiene $u = x^2 - y^2$ y $v = 2xy$.

Cauchy-Riemann y holomorfía

f es **holomorfa** en z_0 si la derivada compleja

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + h) - f(z_0)}{h}$$

existe, con h complejo aproximándose por cualquier dirección.

Condiciones de Cauchy-Riemann (CR):

$$u_x = v_y, \quad u_y = -v_x$$

Teorema. Si u y v tienen derivadas parciales continuas en un abierto y cumplen CR, entonces f es holomorfa allí, y

$$f'(z) = u_x + i v_x$$

Una consecuencia inmediata: u y v son **armónicas** ($u_{xx} + u_{yy} = 0$, y lo mismo v). A v se le llama conjugada armónica de u .

Ejemplo. $f(z) = z^2$: $u_x = 2x = v_y$ y $u_y = -2y = -v_x$. Holomorfa en todo $\mathbb{C}$.

Contraejemplo. $f(z) = \bar{z}$: $u = x, v = -y$; entonces $u_x = 1 \neq v_y = -1$. No es holomorfa en ningún punto.

Integrales de contorno

La integral de f a lo largo de una curva γ parametrizada por $\gamma(t)$, $t \in [a, b]$, es

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

Propiedades: linealidad; cambio de signo al recorrer la curva en sentido opuesto; y la **acotación**

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq \max_{z \in \gamma} |f(z)| \cdot \text{longitud}(\gamma)$$

Ejemplo. $\oint_{|z|=1} z dz = 0$ porque z tiene primitiva $z^2/2$. En cambio

$$\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z} = 2\pi i$$

El resultado mide cuántas vueltas da la curva alrededor del origen.

Cauchy-Goursat y fórmula integral de Cauchy

Teorema de Cauchy-Goursat. Si f es holomorfa en un dominio simplemente conexo y γ es una curva cerrada contenida en él, entonces

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Fórmula integral de Cauchy. Si z_0 está dentro de γ ,

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

De aquí se obtiene que toda función holomorfa es **infinitamente derivable**, con

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

Esto es mucho más fuerte que en el análisis real, donde derivable no implica dos veces derivable.

Ejemplo. $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e^1 = 2\pi i e$.

Series de Taylor y Laurent

Toda función holomorfa en un disco se desarrolla en **serie de Taylor** alrededor de z_0 :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$$

En un **anillo** alrededor de una singularidad aparece la **serie de Laurent**, con potencias negativas:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

El coeficiente c_{-1} se llama **residuo** y es la clave para calcular integrales cerradas.

Ejemplo. Para $|z| < 1$, $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$. Su radio de convergencia es 1, es decir, la distancia al polo en $z = 1$.

Singularidades y residuos

Sea z_0 un punto aislado donde f no es holomorfa:

- **Singularidad evitable:** existe $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ (como $\frac{\sin z}{z}$ en 0).
- **Polo de orden m :** f crece como $(z - z_0)^{-m}$.
- **Singularidad esencial:** infinitos términos negativos (como $e^{1/z}$ en 0).

Cálculo de residuos.

- Polo simple: $\text{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$.
- Polo de orden m : $\text{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$.

Teorema de los residuos. Si f es holomorfa salvo en singularidades aisladas z_k dentro de γ ,

$$\oint_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k)$$

Ejemplo. En $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$, el polo en $z = 1$ es simple y $\text{Res}(f, 1) = \frac{1}{1} = 1$.

Aplicaciones a integrales reales

El teorema de los residuos convierte integrales reales en sumas algebraicas. Para integrales sobre toda la recta:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } z_k > 0} \text{Res}(f, z_k)$$

cuando f decae suficientemente rápido y el contorno (un semicírculo grande) aporta cero en el arco.

Método.

1 Extiende f al plano complejo y cierra el contorno.

2 Identifica los polos del semiplano superior.

3 Suma residuos y multiplica por $2\pi i$.

Ejemplo. $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$: el polo es $z = i$, con residuo $\frac{1}{2i}$. Entonces la integral vale $2\pi i \cdot \frac{1}{2i} = \pi$.

Para integrales trigonométricas se usa $z = e^{i\theta}$, que transforma el intervalo $[0, 2\pi]$ en el círculo unitario.

Ejercicios (20)

Nivel 1 · Cauchy-Riemann y holomorfía

1 Verifica Cauchy-Riemann para $f(z) = z^2$.

2 ¿Es holomorfa $f(z) = \bar{z}$? Justifica.

3 Muestra que $f(z) = e^z$ cumple las condiciones de Cauchy-Riemann.

4 ¿Dónde es derivable $f(z) = |z|^2$? ¿Es holomorfa?

5 Halla $f'(z)$ para $f(z) = z^3$ usando $f' = u_x + i v_x$.

Nivel 2 · Integrales de contorno

6 Calcula $\oint_{|z|=1} z \, dz$.

7 Calcula $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z}$.

8 Calcula $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2}$.

9 Calcula $\oint_{|z|=2} \frac{dz}{z-1}$.

10 Calcula $\int_0^{1+i} z^2 \, dz$ a lo largo del segmento recto.

Nivel 3 · Series y residuos

- 11 Halla el residuo de $\frac{e^z}{z}$ en 0.
- 12 Halla el residuo de $\frac{1}{z^2}$ en 0.
- 13 Halla el residuo de $\frac{1}{z-1}$ en $z = 1$.
- 14 Halla el residuo de $\frac{1}{z^2 + 1}$ en $z = i$.
- 15 Halla el residuo de $\frac{1}{z(z-1)}$ en $z = 1$.

Nivel 4 · Residuos e integrales reales

- 16 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$.
- 17 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$.
- 18 Calcula $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$.
- 19 Calcula $\oint_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)(z-2)}$.
- 20 Calcula $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{2+\cos\theta}$.

Respuestas

- 1 $u_x = 2x = v_y$ y $u_y = -2y = -v_x$: es holomorfa.
- 2 No: $u = x$, $v = -y$ dan $u_x = 1 \neq v_y = -1$.
- 3 Con $e^z = e^x \cos y + i e^x \sin y$ se cumple $u_x = v_y$ y $u_y = -v_x$.
- 4 Solo en $z = 0$ (CR exigen $x = y = 0$); no es holomorfa en ningún abierto.

5 $f'(z) = 3x^2 - 3y^2 + i6xy = 3z^2$.

6 0 (tiene primitiva $z^2/2$).

7 $2\pi i$.

8 0 (el residuo de z^{-2} es 0).

9 $2\pi i$ (polo simple en $z = 1$, residuo 1).

10 $\frac{(1+i)^3}{3} = \frac{-2+2i}{3}$.

11 1.

12 0.

13 1.

14 $\frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}$.

15 1.

16 π .

17 $\frac{\pi}{2}$.

18 $\frac{\pi}{6}$.

19 0 (los residuos -1 y 1 se cancelan).

20 $\frac{2\pi}{\sqrt{3}}$.